

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

УДК 532.546

<https://doi.org/10.26907/2541-7746.2025.1.1-6>**О процессе выпадения парафина в пласте****И.С. Лазарев , А.И. Никифоров***Институт механики и машиностроения ФИЦ КазНЦ РАН, г. Казань, 420111, Россия* *Lazarevigor.2001@mail.ru***Аннотация**

Предложена математическая модель, описывающая в двумерной постановке процесс отложения парафина при закачке холодной воды в коллектор, насыщенный парафинистой нефтью. Учтены процессы фазовых переходов, связанные с кристаллизацией парафина при снижении температуры, и последующее отложение твердых частиц в пористой среде. Процесс осаждения парафина предполагается равновесным и моделируется на основе теории идеального раствора для двухкомпонентной системы «нефть-парафин». Механизм блокировки пор описан с использованием функции распределения пор по размерам. Полученная система дифференциальных уравнений решалась методом конечных объемов. Для совместного решения уравнений давления и насыщенности был использован метод IMPES (Implicit Pressure Explicit Saturation). Результаты исследования выявили, что коагуляция порового пространства парафиновыми отложениями приводит к значительному ухудшению фильтрационно-емкостных свойств пласта. Наблюдается существенное снижение проницаемости и скорости фильтрации флюидов. Это обуславливает уменьшение продуктивности скважин и, как следствие, увеличение продолжительности разработки месторождения. Также происходит снижение коэффициента извлечения нефти из-за блокировки поровых каналов. В совокупности это сильно снижает эффективность систем поддержания пластового давления, что требует разработки соответствующих методов интенсификации добычи.

Ключевые слова: неизотермическая фильтрация, парафиновые отложения, дисперсные частицы, коагуляция, пористость, проницаемость, повреждение пласта, численное моделирование

Для цитирования: Лазарев И.С., Никифоров А.И. О процессе выпадения парафина в пласте // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки. 2025. Т. 166, кн. 1. С. 1–6.
<https://doi.org/10.26907/2541-7746.2025.1.1-6>.

ORIGINAL ARTICLE

<https://doi.org/10.26907/2541-7746.2025.1.1-6>

About the process of paraffin deposition in the formation

I.S. Lazarev ✉, A.I. Nikiforov

Institute of Mechanics and Mechanical Engineering FIC KazanSC of RAS, Kazan, 420111, Russia✉ Lazarevigor.2001@mail.ru

Abstract

A mathematical model is proposed that describes in a two-dimensional formulation the process of paraffin deposition during injection of cold water into a reservoir saturated with paraffin oil. The processes of phase transitions associated with the crystallization of paraffin with a decrease in temperature and the subsequent deposition of solid particles in a porous medium are taken into account. The process of paraffin deposition is assumed to be in equilibrium and is modeled based on the theory of an ideal solution for a two-component oil-paraffin system. The pore blocking mechanism is described using the pore size distribution function. The resulting system of differential equations was solved by the finite volume method. The IMPES (Implicit Pressure Explicit Saturation) method was used to solve the pressure and saturation equations together. The results of the study revealed that the colmatation of the pore space by paraffin deposits leads to a significant deterioration in the filtration and capacitance properties of the formation. There is a significant decrease in the permeability and filtration rate of fluids. This leads to a decrease in well productivity and, as a result, an increase in the duration of field development. There is also a decrease in the oil recovery coefficient due to the blockage of pore channels. Together, this greatly reduces the efficiency of reservoir pressure maintenance systems, which requires the development of appropriate production intensification methods.

Keywords: non-isothermal filtration, paraffin deposits, dispersed particles, colmatation, porosity, permeability, reservoir damage, numerical modeling

For citation: Lazarev I.S., Nikiforov A.I. About the process of paraffin deposition in the formation. *Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Fiziko-Matematicheskie Nauki*, 2025, vol. 166, no. 1, pp. 1–6. <https://doi.org/10.26907/2541-7746.2025.1.1-6>. (In Russian)

Введение

Текст статьи должен быть подготовлен средствами издательской системы L^AT_EX 2_ε с использованием стиля uz_ku.cls. Изменения стандартного стилевого файла недопустимы. Рекомендуется вставлять текст статьи непосредственно «поверх» текста этого шаблона.

В статье нумеруются лишь те формулы, на которые по тексту есть ссылки. Список литературы составляется по порядку ссылок в тексте (где номер ссылки указывается в квадратных скобках) и приводится в конце статьи. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Пример оформления ссылок см. ниже.

1. Название первого раздела

Основной текст статьи. Рисунки могут быть подготовлены в любом графическом редакторе и предоставлены в формате EPS (предпочтительно) или JPG в хорошем качестве для печати. Сноски оформляются следующим образом¹. При использовании номерных ссылок используйте неразрывный пробел: уравнение (1) или формула (1), теорема 1, работа [2].

1.1. Пример вставки рисунка. При вставке рис. 1 ссылка на него обязательна и располагается в TEX файле в абзаце, предшествующем команде вставки иллюстрации, независимо от того, в каком месте она будет отображена в PDF. Центрирование рисунка происходит автоматически. Подпись к рисунку без точки.



Рис. 1. Пример вставки рисунка. Подпись к рисунку ПОД ним, без точки

Fig. 1. Example of inserting a figure

1.2. Пример вставки таблицы. При вставке табл. 1 ссылка на нее обязательна и располагается в TEX файле в абзаце, предшествующем команде вставки таблицы, независимо от того, в каком месте она будет отображена в PDF. Центрирование таблицы происходит автоматически. Название таблицы без точки.

Табл. 1. Название таблицы размещается СВЕРХУ нее, без точки

Table 1. Table title in English

n	A	B
1	x	—
2	y	z

2. Название второго раздела

Рекомендуется использовать окружения, определенные в нашем стилевом файле, см. табл. 2:

Теорема 1. *Формулировка теоремы.*

Доказательство. Текст доказательства. Пример использования формулы с номером:

$$a(x) = b^3, \quad (1)$$

$$c(x) = d^2, \quad (2)$$

¹Пример оформления сноски.

Табл. 2. Рекомендуемые окружения

Table 2. Recommended Environments

Theorem	Теорема
Theorem_s	Теорема, нумерация подчинена разделам
Theorem*	Теорема без нумерации
Lemma	Лемма
Proposal	Предложение
Proposal_s	Предложение, нумерация подчинена разделам
Corollary	Следствие
Corollary*	Следствие без нумерации
Axiom	Аксиома
Example	Пример
Definition	Определение
Definition_s	Определение, нумерация подчинена разделам
Remark	Замечание
Remark*	Замечание без нумерации
Case	Случай

$$f(x) = \int x^a dx. \quad (3)$$

..... Теорема доказана.

Возможны ссылки на формулы. Например, здесь мы сослались на формулу (1) из предыдущей теоремы 1. Пример ссылок на несколько формул (1), (2) или же (1)–(3). Пример использования формулы без номера:

$$F(x) = x - 4.$$

Пример задания ссылок на используемую литературу [1,2] или [3–5].

Заключение

[illegible]

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflicts of Interest. The authors declare no conflicts of interest.

Литература

1. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. М.: Наука, 1976. 543 с.

2. Громов М.Л. Красочные категории // УМН. 1970. Т. 70, № 4. С. 3–76.
<https://doi.org/10.4213/rm9657>.
3. Мироненко В.А., Петров Н.С. Загрязнение подземных вод углеводородами // Геоэкология. 1995. № 1. С. 3–27.
4. Lakes R. Elastic and viscoelastic behavior of chiral materials // Int. J. Mech. Sci. 2001. V. 43, No 7. P. 1579–1589.
5. Kolmogorov A. Bemerkungen zu meiner Arbeit «Über die Summen durch den Zufall bestimmter unabhängiger Grössen» // Math. Ann. 1929. Bd. 102. S. 484–488.

References

1. Kolmogorov A.N., Fomin S.V. *Elementy teorii funktsii i funktsional'nogo analiza* [Elements of the Theory of Functions and Functional Analysis]. Moscow, Nauka, 1976. 543 p. (In Russian)
2. Gromov M.L. Colourful categories. *Russ. Math. Surv.*, 2015, vol. 70, no. 4, pp. 591–655.
<https://doi.org/10.1070/RM2015v070n04ABEH004956>.
3. Mironenko V.A., Petrov N.S. Pollution of groundwater with hydrocarbons. *Geoekologiya*, 1995, no. 1, pp. 3–27. (In Russian)
4. Lakes R. Elastic and viscoelastic behavior of chiral materials. *Int. J. Mech. Sci.*, 2001, vol. 43, no. 7, pp. 1579–1589. [https://doi.org/10.1016/S0020-7403\(00\)00100-4](https://doi.org/10.1016/S0020-7403(00)00100-4).
5. Kolmogoroff A. Bemerkungen zu meiner Arbeit „Über die Summen zufälliger Grössen“. *Math. Ann.*, 1930, Bd. 102, S. 484–488. (In German)

Информация об авторах

Имя Отчество Фамилия, ученая степень, ученое звание, должность, организация, в которой работает автор

E-mail: *xxx@yyy.zzz*

ORCID: <https://orcid.org/????-????-????-????>

Иван Иванович Иванов, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой «Перспективные материалы», Московский авиационный институт; старший научный сотрудник Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского, Казанский (Приволжский) федеральный университет

E-mail: *email@mail.ru*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-0002-0003>

Author Information

First name M*. Family name, academic degree, academic title, position, organization to which the author is affiliated

E-mail: *xxx@yyy.zzz*

ORCID: <https://orcid.org/????-????-????-????>

Andrey N. Kolmogorov, Doc. Sci. (Physics and Mathematics), Professor, Faculty of Mechanics and Mathematics, Moscow State University

E-mail: *email@mail.ru*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-0002-0003>

Поступила в редакцию ??.??.????

Принята к публикации ??.??.????

Received ??.??.????

Accepted ??.??.????